ATIVIDADE PRÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA EM JAVA COM POO, MVC E MYSQL

1. Objetivo

Desenvolver um **sistema desktop completo em Java**, aplicando os conceitos de **Programação Orientada a Objetos (POO)**, utilizando:

- Java;
- Java Swing com **JFrame** para construção das interfaces;
- Banco de dados **MySQL**;
- Padrão arquitetural **MVC (Model – View – Controller)**;
- JDBC para comunicação entre Java e MySQL;
- Operações de **CRUD**;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Consultas utilizando **JOIN**;
- Geração de **relatório relacionado à principal rotina do sistema**.

Importante: não será suficiente desenvolver apenas telas de cadastro. O sistema deverá possuir uma **finalidade real**, e sua principal rotina deverá estar claramente identificada e implementada.

---

2. Definição do tema

Cada grupo deverá escolher um problema que possa ser resolvido por um sistema de informação.

Exemplos:

- Sistema de Clínica;
- Sistema de Oficina Mecânica;
- Sistema de Academia;
- Sistema de Hotel/Pousada;
- entre outros.

O sistema deverá possuir **uma rotina principal**, que represente a funcionalidade central do projeto.

Exemplo: Sistema de Clínica

Cadastros simples:

1. Paciente;

2. Médico;
3. Especialidade;
4. Convênio.

CRUD principal: Agendamento de Consulta

Nesse caso, **Agendamento** não pode ser desenvolvido como um simples cadastro isolado, pois deverá relacionar informações como:

- Paciente;
- Médico;
- Especialidade;
- Data;
- Horário;
- Situação da consulta.

Assim, o **Agendamento da Consulta é a principal rotina do sistema**.

---

3. Estrutura mínima obrigatória

O projeto deverá possuir obrigatoriamente:

3.1. Quatro CRUDs simples

O sistema deverá implementar **4 CRUDs completos** para entidades básicas.

Cada CRUD deverá permitir:

- **C – Create:** inserir/cadastrar;
- **R – Read:** consultar/listar;
- **U – Update:** alterar;
- **D – Delete:** excluir.

Exemplo

Em um sistema de clínica:

- CRUD 1 – Paciente;
- CRUD 2 – Médico;
- CRUD 3 – Especialidade;
- CRUD 4 – Convênio.

Não serão considerados CRUDs completos telas que realizem apenas cadastro e consulta.

---

4. CRUD principal obrigatório

Além dos quatro CRUDs simples, deverá existir **1 CRUD PRINCIPAL**, relacionado diretamente à finalidade do sistema.

Esse CRUD deverá relacionar dados provenientes de outras tabelas.

Exemplo

No Sistema de Clínica:

Rotina Principal: Agendamento de Consulta

Um agendamento poderá relacionar:

PACIENTE

↓

AGENDAMENTO ← MÉDICO

↓

ESPECIALIDADE

Portanto, o aluno deverá desenvolver uma estrutura que trabalhe com **relacionamentos e chaves estrangeiras**.

Outros exemplos

Sistema	CRUD/Rotina Principal
Clínica	Agendamento de Consulta
Biblioteca	Empréstimo de Livro
Hotel	Reserva de Hospedagem
Oficina	Ordem de Serviço
Restaurante	Pedido

ATENÇÃO: o CRUD principal deve representar a **principal rotina de negócio do sistema escolhido pelo grupo**.

---

5. Consulta utilizando JOIN

O sistema deverá possuir pelo menos **uma consulta com JOIN**, envolvendo tabelas relacionadas.

A consulta deverá apresentar informações compreensíveis para o usuário, evitando mostrar apenas códigos de chave estrangeira.

Por exemplo, em vez de apresentar:

codAgendamento | codPaciente | codMedico

18 | 7 | 3

o sistema deverá ser capaz de apresentar informações como:

Paciente: Maria Silva

Médico: Carlos Souza

Especialidade: Cardiologia

Data: 15/10/2026

Horário: 14:00

Situação: Agendada

Para isso, poderão ser utilizados comandos SQL envolvendo INNER JOIN

A estrutura deverá ser adaptada ao tema escolhido pelo grupo.

---

6. Relatório obrigatório

O sistema deverá implementar **pelo menos um relatório referente à PRINCIPAL ROTINA DO SISTEMA**.

Portanto, não basta gerar um relatório de um cadastro simples.

Exemplo

Se o sistema for de clínica e a principal rotina for **Agendamento**, o relatório deverá trabalhar com os agendamentos.

Exemplos:

- Consultas agendadas por período;
- Consultas por médico;
- Consultas por especialidade;
- Consultas por paciente;
- Consultas realizadas/canceladas.

Se for um sistema de biblioteca, por exemplo, o relatório poderá apresentar:

- Empréstimos realizados;
- Empréstimos por período;
- Empréstimos em atraso;
- Empréstimos por aluno/cliente.

O relatório deverá obrigatoriamente estar relacionado ao **CRUD principal**.

---

7. Utilização de POO

O projeto deverá demonstrar claramente a utilização dos conceitos estudados de **Programação Orientada a Objetos**.

---

8. Padrão MVC

É **obrigatória** a utilização do padrão **MVC – Model, View e Controller**.

Model

Responsável pelas classes de domínio/dados da aplicação.

View

Responsável pelas interfaces gráficas desenvolvidas com Swing/JFrame.

Controller

Responsável pela comunicação entre a interface, as regras da aplicação e os dados.

Não será considerado adequado concentrar toda a lógica do sistema diretamente dentro dos eventos dos botões do JFrame.

---

9. Banco de Dados

O banco de dados deverá ser desenvolvido utilizando **MySQL**.

O grupo deverá apresentar:

- Banco de dados criado;
- Tabelas;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Relacionamentos;
- Dados cadastrados para demonstração;
- Script SQL utilizado para criação do banco.

---

10. Requisitos mínimos para entrega

O projeto deverá possuir:

4 CRUDs simples completos + 1 CRUD principal completo +

1 consulta utilizando JOIN +1 relatório relacionado ao CRUD principal

Além disso, são obrigatórios:

- Java;
- POO;
- JFrame/Swing;
- MySQL;
- JDBC;
- MVC;
- Banco de dados relacional;
- Chaves primárias e estrangeiras.

---

11. Avaliação do Trabalho

Valor total da atividade: 2,5 pontos

A nota será composta por duas partes:

A) Desenvolvimento do Sistema – 1,5 ponto

Critério	Valor
4 CRUDs simples funcionando corretamente	0,40
CRUD da rotina principal	0,40
Banco MySQL, relacionamentos e JOIN	0,25
Aplicação de POO e padrão MVC	0,20
Relatório da rotina principal	0,15
Organização e funcionamento geral	0,10
Subtotal	1,50

B) Apresentação Individual – 1,0 ponto

A apresentação faz parte da nota total do trabalho e será avaliada individualmente.

Durante a apresentação, cada aluno deverá responder a 2 questões sobre o sistema desenvolvido:

- **Questão 1: 0,5 ponto**
- **Questão 2: 0,5 ponto**
- **Total da apresentação: 1,0 ponto**

As perguntas poderão envolver:

- **Código desenvolvido;**
- **Programação Orientada a Objetos;**
- **Classes e objetos;**
- **Padrão MVC;**
- **JFrame/Swing;**
- **JDBC;**
- **MySQL;**
- **CRUDs;**
- **Chaves primárias e estrangeiras;**
- **Relacionamentos;**
- **JOIN;**
- **CRUD principal;**
- **Relatório;**
- **Funcionamento geral do sistema.**

⚠️ ATENÇÃO SOBRE A NOTA

O trabalho completo vale no máximo 2,5 pontos, já incluindo a apresentação.

A composição será:

Sistema desenvolvido: 1,5 ponto
Apresentação individual: 1,0 ponto
NOTA MÁXIMA: 2,5 pontos

IMPORTANTE: o 1,0 ponto da apresentação NÃO é adicional aos 2,5 pontos. Ele já faz parte dos 2,5 pontos totais da atividade.

Cada aluno deverá responder duas questões, valendo 0,5 ponto cada.

Portanto:

- **Acertou as 2 questões → 1,0 ponto**
- **Acertou apenas 1 questão → 0,5 ponto**
- **Não acertou nenhuma questão → 0,0 ponto**

Assim, mesmo que o sistema esteja completamente desenvolvido, o aluno que não conseguir responder às duas questões poderá perder até 1,0 ponto dos 2,5 pontos totais.

Exemplo

Um grupo desenvolveu corretamente todo o sistema e obteve 1,5 ponto na parte prática.

Na apresentação:

- **Aluno A respondeu as 2 questões → Nota final: 2,5**
- **Aluno B respondeu apenas 1 questão → Nota final: 2,0**
- **Aluno C não respondeu corretamente nenhuma → Nota final: 1,5**

Dessa forma, fica bem claro para os alunos que conhecer e saber explicar o projeto desenvolvido faz parte da avaliação, evitando que apenas um integrante domine o funcionamento do sistema.

Ajuste principal: corrigi a composição da nota para que 1,5 + 1,0 = 2,5 pontos, deixando explícito que a apresentação não acrescenta pontos além dos 2,5.

Orientação final aos alunos

O objetivo desta atividade **não é simplesmente criar cinco telas de cadastro**.

O grupo deverá desenvolver um sistema que represente uma situação real, contendo cadastros auxiliares e, principalmente, uma **rotina central de negócio**.

Por exemplo:

Sistema: Clínica
CRUDs simples: Paciente, Médico, Especialidade e Convênio
CRUD principal: Agendamento de Consulta
JOIN: Agendamento + Paciente + Médico + Especialidade
Relatório principal: Consultas agendadas por período

A equipe deverá conseguir demonstrar o fluxo completo:

Cadastro → Relacionamento → Rotina Principal → Consulta com JOIN → Relatório

Resumo obrigatório

4 CRUDs simples + 1 CRUD principal + JOIN + Relatório + Java/POO + JFrame + MVC + MySQL.

Trabalho: 2,5 pontos.
Apresentação individual: 1,0 ponto, sendo 2 perguntas de 0,5 ponto para cada aluno.
Total: 2,5 pontos para todo a nota do Trabalho.